

Simulazione di Seconda Prova

Traccia 6

Docente: prof. Nicholas Fattori

Disciplina: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Una grande azienda siderurgica di Verona ha programmato, durante il periodo di sospensione delle attività produttive previsto nel mese di luglio, una campagna di manutenzione preventiva e correttiva sugli impianti dello stabilimento. Tra le attività pianificate rientrano le verifiche e i controlli dell'intero sistema elettrico a servizio della produzione e delle utenze ausiliarie.

Il candidato, nel ruolo di direttore dei lavori, elabori un piano di intervento dettagliato relativo alle operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico. Il documento dovrà descrivere le principali caratteristiche dell'impianto, individuandone i parametri elettrici significativi e le condizioni di esercizio. Nel corso delle attività ispettive vengono rilevate anomalie riconducibili a una non corretta distribuzione dei carichi sulle diverse fasi dell'impianto. Tenendo conto della presenza di motori elettrici, macchine industriali e sistemi di illuminazione, il candidato dovrà analizzare il bilanciamento dei carichi, stimarne le potenze impegnate e verificare il corretto funzionamento della rete interna. Si consideri che il fattore di potenza medio dell'intero stabilimento risulta pari a 0,7.

Partendo dai principi teorici necessari alla comprensione delle problematiche

evidenziate, il candidato rediga una relazione tecnica completa che descriva lo stato attuale dell'impianto, individui le cause delle anomalie e degli eventuali guasti riscontrati e definisca gli interventi manutentivi necessari, valutando anche possibili soluzioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e delle prestazioni complessive del sistema. Si assuma inoltre la presenza di uffici con un impianto di climatizzazione monofase avente potenza nominale pari a 5 kW.

Svolgimento guidato/consigliato

L'alimentazione standard avviene in media tensione (MT, ad es. 20 kV) tramite cabina elettrica di trasformazione d'utente (Norma CEI 0-16), con trasformatori MT/BT che portano la tensione al valore industriale di 400 V trifase per la produzione e 230 V monofase per i servizi e gli uffici.

I motori elettrici sono carichi fortemente induttivi. Le saldatrici sono carichi fortemente variabili. Gli impianti di illuminazione probabilmente prevalentemente a LED sono carichi elettronici non lineari, pertanto generatori di armoniche. Gli uffici e loro climatizzazione rappresentando carichi monofase puri a 230 V con potenza 5 kW.

Nella traccia viene indicato un fattore di potenza globale attuale pari a $\cos\phi=0,7$. Dal punto di vista teorico, la potenza in un sistema trifase è definita

dal triangolo delle potenze:

- Potenza Attiva (P): misurata in kW, produce lavoro utile;
- Potenza Reattiva (Q): misurata in kVAR, serve a generare i campi magnetici nei motori e trasformatori. Non produce lavoro, ma sovraccarica le linee;
- Potenza Apparente (S): misurata in kVA, rappresenta la potenza totale impegnata dalle linee.

Un valore di 0,7 è estremamente basso e comporta:

1. maggiori perdite per effetto Joule nelle linee;
2. eccessive cadute di tensione ai capi dei macchinari;
3. penali salate in bolletta da parte del distributore di energia (scattano sicuramente con questo valore di fattore di potenza).

Analizzando gli squilibri dei carichi nell'impianto, l'ufficio tecnico ha evidenziato correnti di linea fortemente disuguali e una corrente significativa sul conduttore di neutro ($I_N > 0$).

Le cause individuate sono due:

1. Errata distribuzione dei carichi monofase in quanto il sistema di climatizzazione da 5 kW, essendo monofase, è stato collegato erroneamente a una sola delle tre fasi disponibili (es. Fase L1), senza bilanciamento con altri carichi sugli altri rami;
2. Presenza di Correnti Armoniche date da alimentatori dei PC degli

uffici e i LED sommando i loro contributi di corrente sul neutro a frequenza 150 Hz (triplicata perché solitamente 50 Hz).

Lo squilibrio genera uno spostamento del centro stella, instabilità delle tensioni di fase, surriscaldamento del trasformatore MT/BT e richiede interventi intempestivi agli interruttori differenziali o magnetotermici, di protezione dell'impianto.

Sfruttando il fermo di agosto, si interverrà in modo mirato sia sul ripristino delle condizioni nominali che sul miglioramento dell'efficienza energetica:

1. Prove di isolamento dei cavi;
2. Cabine di trasformazione: verifica del livello e della rigidità dielettrica dell'olio del trasformatore (o pulizia resina se a secco) e prova dei relè di protezione;
3. Verifica dell'impianto di terra, continuità dei conduttori di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ).

Per portare il fattore di potenza da un valore iniziale di 0,7 a un valore ottimale di 0,96 (azzerando le penali ed efficientando le linee).

Si opta per un quadro di rifasamento automatico centralizzato a gradini (cioè a varie "batterie" di condensatori per mantenere un fattore di potenza ottimale), installato immediatamente a valle (cioè in uscita) del trasformatore principale. Poiché l'acciaieria presenta

carichi distortanti, i condensatori dovranno essere di filtraggio per evitare fenomeni di risonanza con le armoniche di rete che distruggerebbero i condensatori stessi.

Per risolvere lo squilibrio causato dall'impianto di climatizzazione da 5 kW e dagli uffici:

1. La linea monofase dedicata alla climatizzazione viene frazionata sulle tre fasi (L1, L2, L3).
2. Filtro attivo parallelo per annullare le correnti armoniche sul neutro, cioè il filtro misura in tempo reale la corrente che scorre nel neutro, che potrebbe inquinarsi a causa di carichi non lineari (come luci led e computer/server appunto), calcolano esattamente la forma d'onda opposta per cancellare queste frequenze per poi iniettare nel neutro una corrente di compensazione.